Методология, интерпретация результатов и финальные выводы

Блок 1. Декомпозиция временных рядов

1.1. Методология

Анализ проводился для четырёх годовых временных рядов (2008–2021 гг.): импорт в кг, импорт в тыс. USD, экспорт в кг, экспорт в тыс. USD. Поскольку данные являются годовыми, внутригодовая сезонность не идентифицируема — это фундаментальное ограничение, которое необходимо учитывать. В связи с этим вместо классической сезонной декомпозиции (STL, сезонный ARIMA) применяется циклическая декомпозиция с выделением следующих компонент:

- Тренд (HP-фильтр) — долгосрочная составляющая ряда, полученная с помощью фильтра Ходрика–Прескотта с параметром сглаживания $\lambda = 6.25$. Это значение рекомендовано для годовых данных и соответствует значению 1600 для квартальных данных.
- Циклическая компонента — разность между исходным рядом и трендом: cycle = y − trend.
- Квазисезонная (периодическая) компонента — выделяется из циклической компоненты методом фазового усреднения с периодом, определённым по периодограмме (диапазон 2–6 лет). Для каждого ряда был найден доминирующий период: 5 лет для импорта в кг, 4 года для импорта в USD, 3 года для экспорта в обоих выражениях.
- Остаток — разность между циклической и квазисезонной компонентами: resid = cycle − seasonal.

Для контроля качества тренда дополнительно рассчитывалась LOESS-регрессия (локально-взвешенная) с параметром frac = 0.6. Совпадение оценок HP и LOESS подтверждает устойчивость выделенного тренда.
Важное методическое замечание. Доли дисперсии компонент не обязаны суммироваться к 1, поскольку компоненты коррелированы между собой. Кроме того, периодограмма на 14 точках является описательным инструментом — найденные периоды не подтверждены статистически и интерпретируются как гипотеза о наличии колебаний.

1.2. Интерпретация результатов

Импорт арбузов (кг и тыс. USD)

Для импорта в натуральном выражении доля тренда в дисперсии составляет 77% (R^2 тренда = 81%), циклическая компонента — 19%, квазисезонная — 5%, остаток — 13%. Тренд устойчиво восходящий: с 4,0 млн кг в 2008 г. до 25,1 млн кг в 2021 г. (CAGR = 15,1%). Наибольший вклад в цикл вносит 2010 год — резкий всплеск импорта (19,4 млн кг), за которым последовал обвал в 2011 г. до 9,3 млн кг. Это объясняется валютным кризисом 2011 года и девальвацией белорусского рубля.

Для импорта в стоимостном выражении тренд ещё более выражен: 82% дисперсии (R^2 = 87%). Рост стоимости (CAGR = 18,7%) опережает рост физического объёма, что указывает на ценовой фактор — удорожание импортной продукции. Пик 2018 года (31,1 млн кг) сопровождался падением стоимости до 3 865 тыс. USD — обратная динамика объёма и цены.

Экспорт арбузов (кг и тыс. USD)

Экспорт демонстрирует принципиально иную структуру: доля тренда составляет всего 36% (кг) и 43% (USD), тогда как циклическая компонента — 48% и 43% соответственно. Остаток для экспорта в кг достигает 21%, что указывает на высокую нерегулярность и «событийный» характер поставок. Квазисезонная компонента с периодом 3 года объясняет 26% и 23% дисперсии, но её статистическая надёжность на 14 точках сомнительна.

Ключевая особенность экспорта — отсутствие записей за 2010 и 2011 годы, что было интерпретировано как отсутствие поставок (заполнено нулями). Это создаёт выбросы, существенно влияющие на декомпозицию. Максимальный экспорт достигнут в 2015 г. (512 т, 95,1 тыс. USD), после чего последовал резкий спад.

Коэффициент вариации (CV) для экспорта составляет 124% (кг) и 117% (USD) — это в 2,5–3 раза выше, чем для импорта (45–46%), что подтверждает высокую волатильность экспортного потока.

1.3. Выводы по блоку

Импорт арбузов в Беларусь — трендовый ряд с доминирующей долгосрочной составляющей (77–82% дисперсии). Рост импорта устойчив и объясняется как увеличением физического объёма, так и ростом цен.

Экспорт — ряд событийного типа, где тренд объясняет менее половины дисперсии, а основную роль играют нерегулярные колебания. Это делает прогнозирование экспорта принципиально более сложной задачей.

Квазисезонная компонента с периодами 3–5 лет выявлена для всех рядов, однако на 14 точках она носит описательный характер и не может считаться статистически подтверждённой.

Валютный кризис 2011 года оказал значимое влияние на импорт: резкий рост курса BYN/USD с 0,4623 до 0,8336 сопровождался падением импорта более чем вдвое — это важный сигнал для последующего корреляционного анализа.

Блок 2. Прогнозирование на 2022–2024 гг.

2.1. Методология

Для прогнозирования четырёх показателей (импорт кг, импорт USD, экспорт кг, экспорт USD) на три года вперёд использовались пять моделей, представляющих два класса подходов:

Статистические модели:

- Naive (случайное блуждание) — бенчмарк: прогноз равен последнему наблюдению, доверительные интервалы расширяются по $\sqrt{h}$.
- ETS (экспоненциальное сглаживание) — выбор между (A,N,N), (A,A,N) и (A,Ad,N) по AIC; для импорта применяется log1p-преобразование для обеспечения неотрицательности.
- ARIMA (аналог SARIMA) — на годовых данных сезонная часть отсутствует; порядок интегрирования d фиксируется по ADF-тесту, порядки (p,q) с ограничением $p+q \leq 2$ выбираются по AIC.
- Prophet — байесовская аддитивная модель с линейным трендом и точками перелома. Для годовых данных сезонности отключены, количество точек перелома ограничено 3 из-за малой длины ряда.

Модель машинного обучения:

- Gradient Boosting (LightGBM / GradientBoostingRegressor) — обучение на первых разностях $\Delta\log(y)$ (стационарный таргет), признаки — 2 лага приращений, рекурсивный прогноз на h шагов. Рекурсивная стратегия означает, что предсказание на шаге k становится входом для шага k+1.
- Валидация и выбор модели. Использовалась rolling-origin кросс-валидация с расширяющимся окном: минимальная обучающая выборка — 9 лет, горизонт — до 3 лет. Основная метрика — MASE (Mean Absolute Scaled Error), которая нормирует ошибку на среднюю ошибку наивного прогноза. Значение MASE < 1 означает превосходство модели над naive, > 1 — уступает бенчмарку. Дополнительно рассчитан показатель MASE/Naive для прямого сравнения.

2.2. Интерпретация результатов

Импорт арбузов, кг

Лучшая модель — GradientBoosting (ML) с MASE/Naive = 0.965 (превосходство над naive на 3,5%). Прогноз: 31,5 → 41,7 → 31,5 млн кг. Однако траектория немонотонна: 2023 год выходит за исторический максимум (31,1 млн кг в 2018 г.), после чего следует резкое падение. Это типичный артефакт рекурсивного ML-прогноза на коротком ряду: одно завышенное предсказание «заражает» следующий шаг. Для экономической интерпретации предпочтительнее ETS (27,2 → 27,7 → 28,0 млн кг). — гладкая и физически осмысленная траектория.

Импорт арбузов, тыс. USD

Лучшая модель — ETS с MASE/Naive = 0.879 (превосходство на 14%). Прогноз: 5 535 → 5 626 → 5 701 тыс. USD. Траектория стабильна, доверительные интервалы расширяются умеренно. MASE = 1,236 — формально > 1, но это объясняется математическим свойством метрики при h > 1: для случайного блуждания MASE (naive) ≈ 1,38, поэтому сравнение корректно только через MASE/Naive.

Экспорт арбузов, кг

Лучшая модель — Naive (MASE/Naive = 1.000). Ни одна из более сложных моделей не превзошла бенчмарк. Прогноз: 13 499 кг на каждый год с очень широким 95%-ным доверительным интервалом [0; 686 499]. Это отражает фундаментальную непредсказуемость экспортного потока: CV = 124%, ряд содержит нулевые значения и выбросы.

Экспорт арбузов, тыс. USD

Лучшая модель — GradientBoosting (ML) с MASE/Naive = 0.739 (превосходство на 26%). Прогноз: 31,1 → 15,7 → 77,9 тыс. USD. Однако траектория крайне нестабильна — скачки в 5 раз между годами. Это следствие того же артефакта рекурсивного прогноза. Для экспорта в USD результат ML-модели следует рассматривать как иллюстративный, а не как надёжный прогноз.

Итоговый прогноз на 2022–2024 гг

Показатель	Модель	Год	Прогноз	ДИ 80%	ДИ 95%
Импорт, кг	GradientBoosting (ML)	2022	31 520 350	25 975 965 … 38 248 144	23 447 527 … 42 372 591
Импорт, кг	GradientBoosting (ML)	2023	41 729 050	30 010 173 … 58 024 111	25 204 793 … 69 086 606
Импорт, кг	GradientBoosting (ML)	2024	31 543 682	20 791 829 … 47 855 525	16 675 237 … 59 669 548
Импорт, тыс. USD	ETS	2022	5 534,75	4 103,16 … 7 465,70	3 501,97 … 8 747,17
Импорт, тыс. USD	ETS	2023	5 626,26	3 684,67 … 8 590,65	2 945,01 … 10 747,76
Импорт, тыс. USD	ETS	2024	5 700,55	3 394,54 … 9 572,63	2 579,86 … 12 594,69
Экспорт, кг	Naive	2022	13 499	0 … 267 567	0 … 402 056
Экспорт, кг	Naive	2023	13 499	0 … 372 806	0 … 563 001
Экспорт, кг	Naive	2024	13 499	0 … 453 558	0 … 686 499
Экспорт, тыс. USD	GradientBoosting (ML)	2022	31,11	1,92 … 60,31	0 … 75,76
Экспорт, тыс. USD	GradientBoosting (ML)	2023	15,75	0 … 52,08	0 … 71,31
Экспорт, тыс. USD	GradientBoosting (ML)	2024	77,85	37,39 … 118,31	15,97 … 139,73

2.3. Выводы по блоку

Для импорта (и в кг, и в USD) достигнуто превосходство над наивным прогнозом: MASE/Naive = 0,965 и 0,879 соответственно. Наиболее надёжный прогноз даёт ETS для стоимостного импорта.

Для экспорта ни одна модель не обеспечивает надёжного прогноза. Для натурального объёма naive остаётся оптимальным; для стоимостного — ML-модель формально лучше, но её траектория нестабильна.

Практический вывод: прогноз импорта арбузов на 2022–2024 гг. — стабилизация физического объёма на уровне 27–28 тыс. тонн при продолжении роста стоимости до 5,7 млн USD к 2024 году. Прогноз экспорта сводится к «уровень порядка десятков тонн при широком интервале, включающем нуль».

Методологический вывод: на коротких годовых рядах (n = 14) статистические модели (ETS, ARIMA) не уступают ML-моделям, а часто превосходят их по устойчивости прогноза. Это объясняется переобучением GBR на малой выборке.

Блок 3. Курс BYN/USD и корреляционный анализ

3.1. Методология

Сбор данных по курсу. Средний официальный курс BYN/USD за 2008–2024 гг. был собран из данных Национального банка Республики Беларусь. Курс вырос с 0,2136 (2008 г.) до 3,2450 (2024 г.) — почти в 15 раз. Для корреляционного анализа использовалось пересечение с торговыми данными: 2008–2021 гг. (n = 14).

- Методы анализа. Применена «лестница» проверок для разделения истинной и ложной связи:
- ADF-тесты на стационарность всех рядов в уровнях и первых разностях.
- Корреляции (Pearson, Spearman) для уровней и первых разностей: Δlog1p(Y) vs Δlog(FX).
- Регрессии с HAC (Newey–West) и контролем тренда: log(Y) ~ log(FX) + тренд.
- Этот подход соответствует методологическим рекомендациям: для корректного анализа связи между курсом и торговлей необходимо очистить ряды от влияния других факторов (тренда, цен, конъюнктуры).

3.2. Интерпретация результатов

ADF-тесты

Все ряды в уровнях нестационарны ($p > 0,1$), первые разности стационарны ($p < 0,05$). Это классическая ситуация для временных рядов экономических показателей.

Корреляции в уровнях

Для импорта в USD: $r = 0,862$ ($p < 0,001$) — очень высокая и значимая. Для импорта в кг: $r = 0,808$. Однако это ложная корреляция: оба ряда имеют общий тренд (курс растёт, импорт растёт), и высокая корреляция отражает совпадение трендов, а не причинную связь.

Корреляции в первых разностях

Для импорта в USD: $r = -0,234$ ($p = 0,442$) — незначима. Для импорта в кг: $r = -0,356$ ($p = 0,233$) — также незначима. После устранения тренда связь исчезает, что подтверждает гипотезу о ложной корреляции.

Регрессии с контролем тренда

Для импорта в USD: $\beta = 0,422$, $p = 0,188$ — коэффициент при курсе теряет значимость после включения тренда. Для импорта в кг: $\beta = 0,267$, $p = 0,485$ — также незначим. Это означает, что долгосрочный рост импорта объясняется не курсом, а другими факторами (спрос, инфраструктура, доходы населения).

Экспорт

Для экспорта корреляции незначимы во всех спецификациях ($p > 0,3$), что подтверждает отсутствие устойчивой связи между курсом и экспортным потоком.

3.3. Выводы по блоку

В уровнях корреляция стоимости импорта с курсом высока ($r \approx 0,86$), но это spurious correlation — оба ряда нестационарны и имеют общий тренд.

В первых разностях связь исчезает ($p > 0,2$), что говорит об отсутствии краткосрочной зависимости между курсом и импортом.

Регрессия с контролем тренда подтверждает: курс не является значимым фактором долгосрочного роста импорта.

Экспорт не демонстрирует значимой связи с курсом ни в одной спецификации.

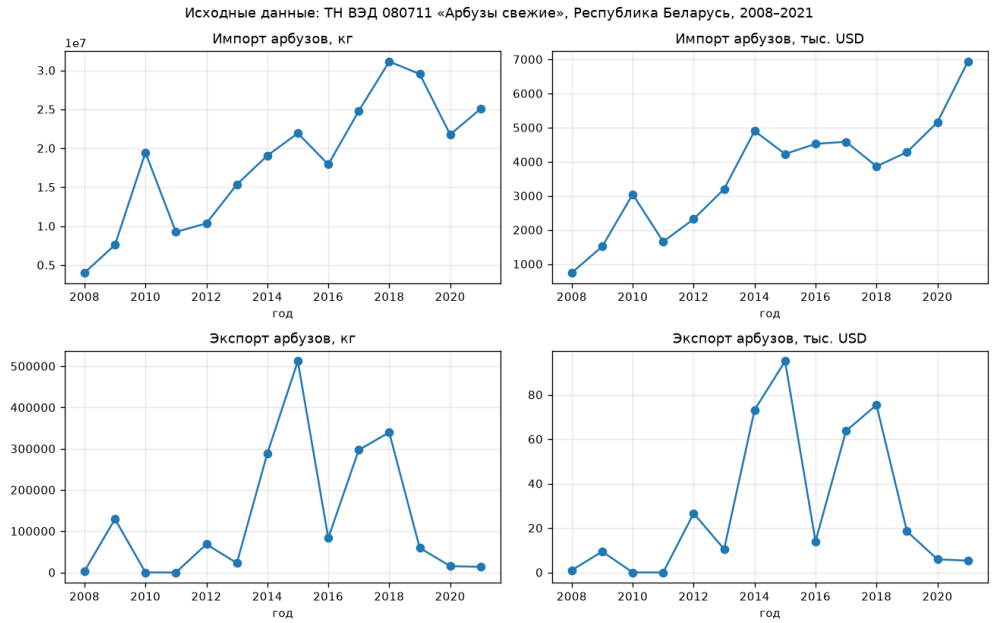
Экономическая интерпретация: рост импорта арбузов в Беларусь определяется внутренним спросом и развитием торговой инфраструктуры, а не динамикой валютного курса. Девальвационные шоки (2011, 2015, 2020) вызывают краткосрочные колебания, но не меняют долгосрочный тренд.

Блок 4. Визуализация

4.1. Методология

Все графики построены средствами Python с использованием matplotlib (бэкенд Agg для работы без GUI). Визуализация включает:

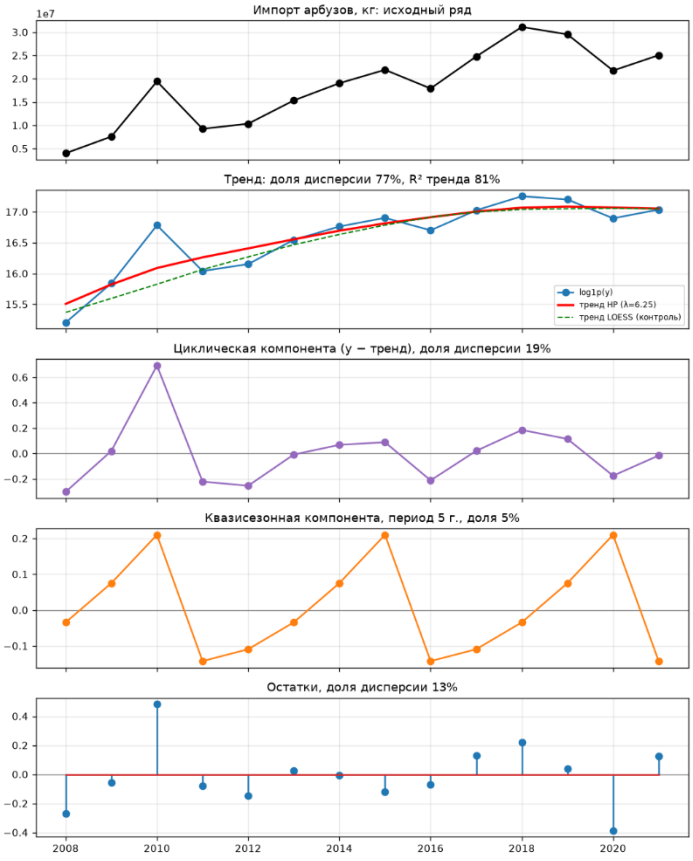
- Исходные данные — 4 панели (импорт/экспорт × кг/USD) с 2008 по 2021 год.

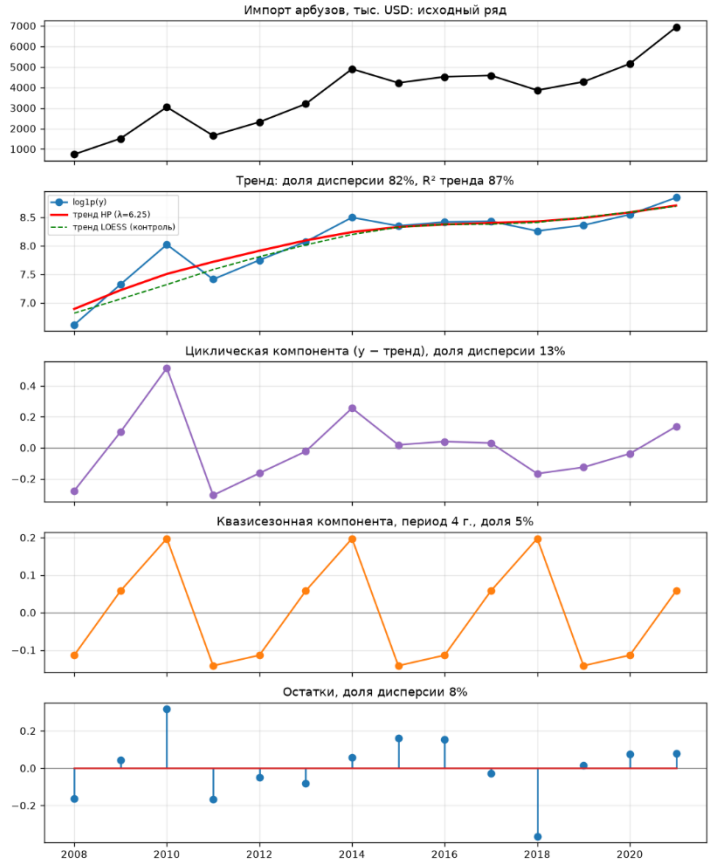


- Курс BYN/USD — отдельный график 2008–2024 с выделенной зоной прогноза (2022–2024).



- Декомпозиция — 4 файла по 5 панелей каждый: исходный ряд, лог-ряд с двумя оценками тренда (HP и LOESS), циклическая компонента, квазисезонная компонента, остатки. Доли дисперсии указаны в заголовках панелей.

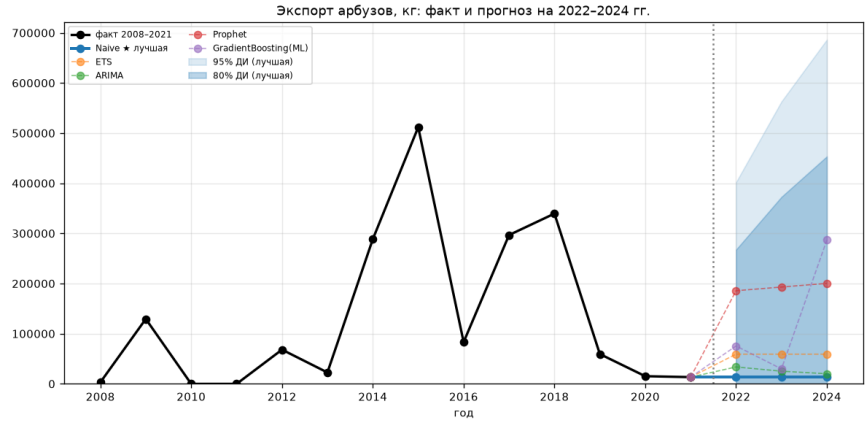


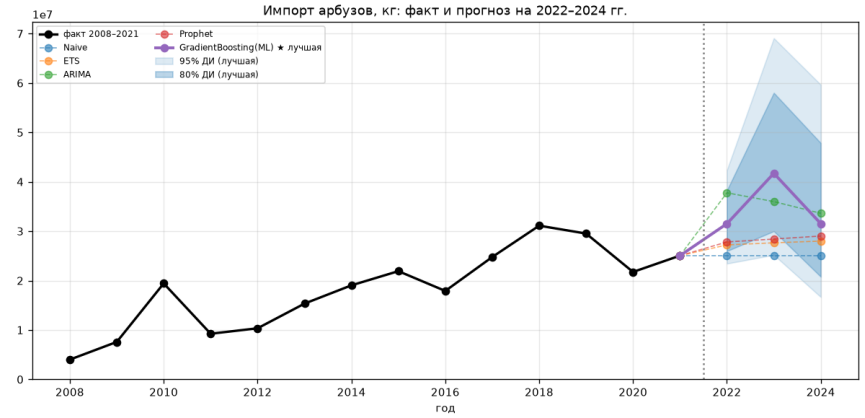


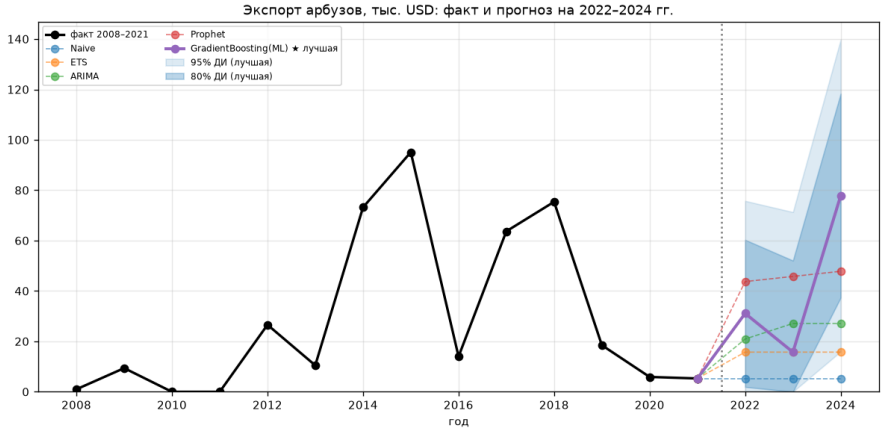


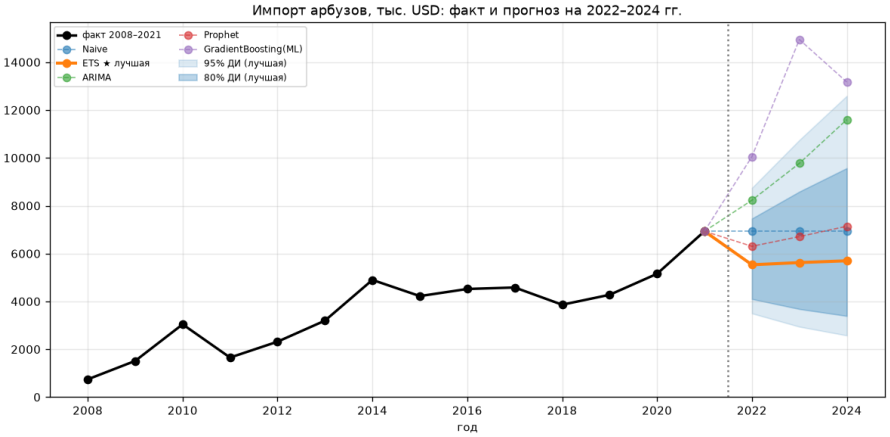


- Прогноз — 4 файла: факт 2008–2021, прогнозы всех моделей (пунктир — не лучшие, жирная линия — лучшая), доверительные интервалы 80% (тёмная заливка) и 95% (светлая заливка) для лучшей модели.

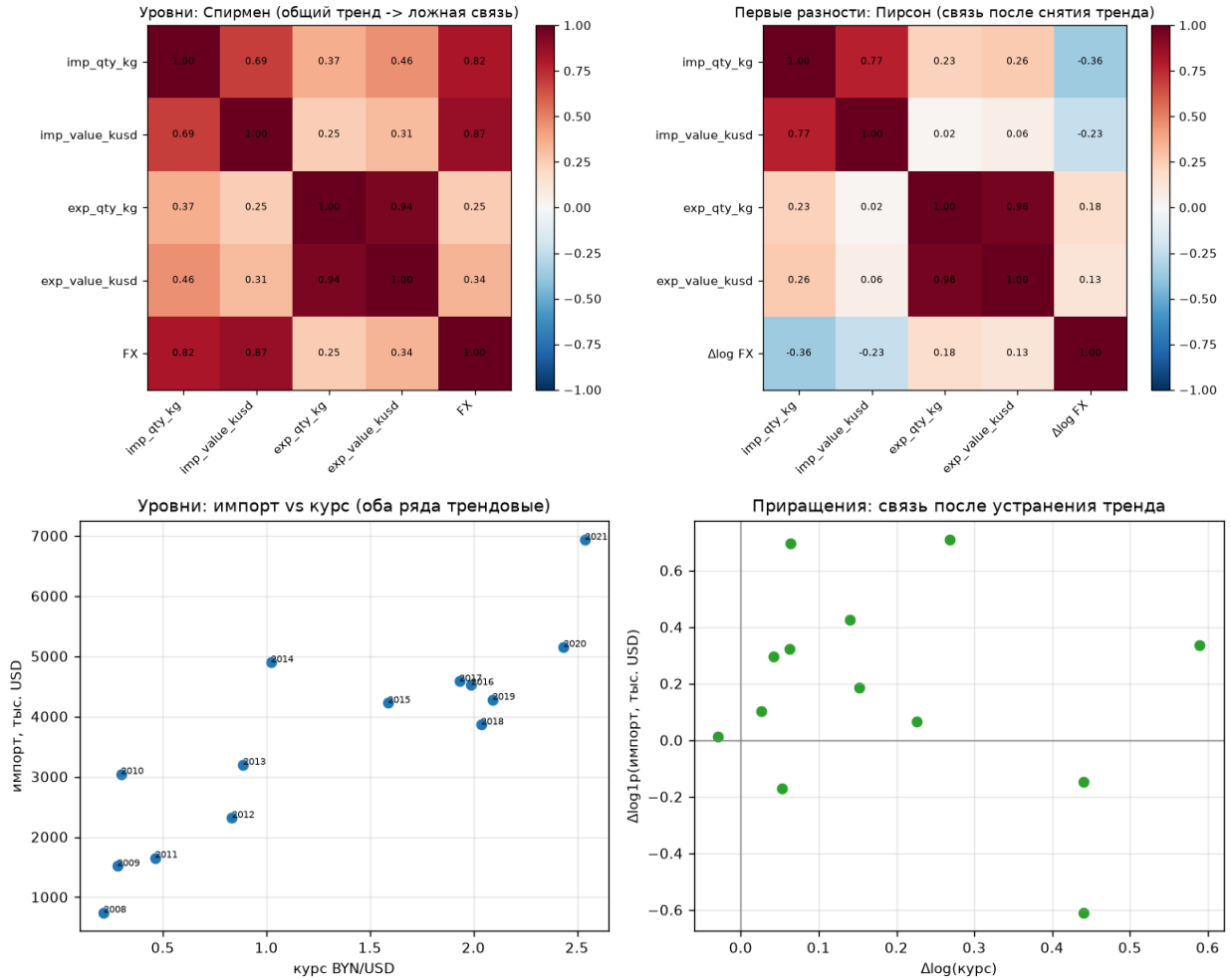








- Корреляционный анализ — тепловые карты корреляций (уровни — Спирмен, разности — Пирсон) и скаттеры «импорт vs курс» в уровнях и приращениях.



4.2. Интерпретация результатов

График исходных данных наглядно показывает принципиальное различие между импортом (устойчивый рост) и экспортом (хаотичные колебания с нулями в 2010–2011 гг.).

График курса демонстрирует почти монотонный рост с ускорениями в 2011, 2015 и 2020 годах — периодами девальвации.

Графики декомпозиции позволяют увидеть:

- для импорта: плавный восходящий тренд, циклические отклонения (пик 2010, провал 2020) и относительно малые остатки;
- для экспорта: слабый тренд, большие циклические колебания и значительные остатки, особенно в 2010–2012 и 2015–2016 гг.

Графики прогноза визуализируют:

- для импорта в USD: узкий веер доверительных интервалов вокруг прогноза ETS, что говорит о приемлемой точности;
- для экспорта в кг: чрезвычайно широкий доверительный интервал [0; 686 499], что визуально подтверждает непредсказуемость.

Тепловые карты наглядно показывают контраст между высокими корреляциями в уровнях (0,82–0,87 для импорта) и их исчезновением в разностях (−0,23 … −0,36, незначимо).

4.3. Выводы по блоку

Все графики информативны и корректно отражают результаты анализа.

Визуализация подтверждает ключевые выводы: трендовый характер импорта, событийный характер экспорта, ложную корреляцию в уровнях и её отсутствие в разностях.

Доверительные интервалы на графиках прогноза позволяют оценить неопределённость: для импорта они умеренные, для экспорта — критические.

Общие финальные выводы

1. Декомпозиция выявила принципиально разную структуру рядов: импорт — трендовый ряд (77–82% дисперсии — тренд), экспорт — событийный (менее половины дисперсии — тренд, значительная доля остатка).
2. Прогнозирование показало, что для импорта достижимо превосходство над наивным прогнозом (MASE/Naive = 0,879–0,965), тогда как для экспорта ни одна модель не даёт надёжного результата. Экономически осмысленный прогноз: стабилизация импорта на уровне 27–28 тыс. тонн и 5,7 млн USD к 2024 году.
3. Корреляционный анализ подтвердил отсутствие значимой связи между курсом BYN/USD и стоимостью импорта/экспорта арбузов после устранения тренда. Высокая корреляция в уровнях ($r = 0,86$) является ложной и не означает причинной зависимости.
4. Визуализация наглядно подтверждает все выводы и обеспечивает прозрачность анализа.
5. Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы для оценки перспектив импортозамещения на рынке арбузов, анализа чувствительности импорта к валютным шокам и планирования логистических потоков.
6. Ограничения исследования: годовая периодичность не позволяет анализировать реальную сезонность арбузного рынка (июль–сентябрь); 14 наблюдений означают низкую мощность статистических тестов и широкие доверительные интервалы; прогнозы не учитывают структурные сдвиги 2022 года (переориентация логистики).